

SapiKenal

Panduan Menjalankan Proyek

Dari GitHub hingga Backend, Web Admin, dan Aplikasi Android berjalan

FastAPI Backend

SvelteKit Web

Kotlin Android

Repository	https://github.com/radityarps/SapiKenal
Branch	main
Tujuan	Menyiapkan source code dan menjalankan backend, web admin, serta mobile Android secara lokal.

Cakupan panduan

Panduan ini fokus pada pengembangan lokal. Konfigurasi produksi, deployment server publik, dan publikasi Play Store tidak dibahas secara mendalam.

Catatan: perintah dan struktur file diverifikasi dari repository pada revisi di atas. Jika repository berubah, beberapa langkah atau versi dapat ikut berubah.

Isi Panduan

1. Gambaran singkat proyek
2. Prasyarat perangkat lunak
3. Mengambil source code dari GitHub
4. Instalasi dependency workspace
5. Menjalankan Backend FastAPI
6. Menjalankan Web Admin SvelteKit
7. Menjalankan Mobile Android
8. Urutan menjalankan seluruh sistem
9. Menghentikan dan menjalankan ulang layanan
10. Troubleshooting umum
11. Ringkasan perintah

Jalur tercepat

Untuk mesin yang sudah memiliki Node.js, pnpm, Docker, Java 17, dan Android SDK: clone/ekstrak repo → pnpm install → siapkan apps/backend/.env → pnpm run backend:dev (sekali untuk bootstrap) → siapkan apps/web/.env → pnpm run web:dev → siapkan apps/mobile/local.properties → sambungkan perangkat Android → pnpm run mobile:run.

1. Gambaran Singkat Proyek

SapiKenal adalah monorepo untuk identifikasi jenis sapi. Dari sisi runtime, repository dibagi menjadi tiga aplikasi utama yang saling terhubung: backend FastAPI menyediakan API dan inferensi model, web SvelteKit menyediakan antarmuka admin, dan aplikasi Android Kotlin menggunakan backend saat online serta model TensorFlow Lite lokal ketika offline/fallback.

Komponen	Lokasi	Teknologi	Port / Target
Backend	apps/backend	FastAPI + Docker + Python 3.12	localhost:8000
Web Admin	apps/web	SvelteKit + Vite	localhost:5173
Mobile	apps/mobile	Kotlin + Jetpack Compose + TFLite	Android API 24+; target 36

Model sudah ada di repository

Backend sudah memuat apps/backend/model/best.keras dan mobile sudah memuat apps/mobile/app/src/main/assets/lokal_fp32.tflite. Untuk menjalankan proyek lokal, tidak diperlukan langkah unduh model terpisah.

2. Prasyarat Perangkat Lunak

Sebelum memulai, pastikan perangkat lunak berikut tersedia. Python tidak wajib dipasang di host hanya untuk menjalankan backend karena backend dibangun dan dijalankan melalui Docker menggunakan Python 3.12.

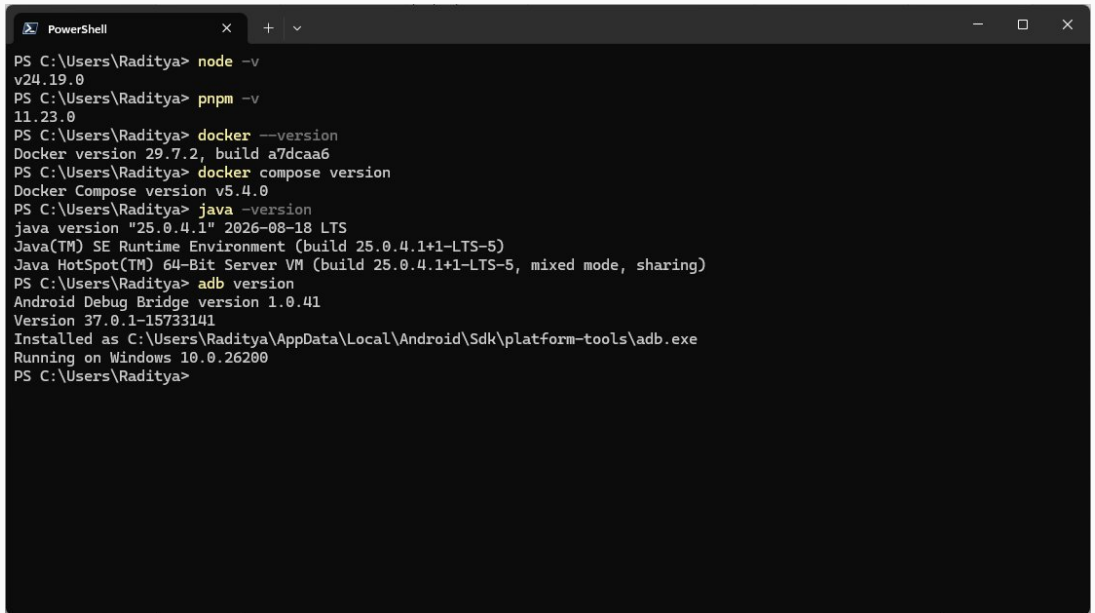
Perangkat lunak	Kebutuhan	Versi / catatan	Dipakai oleh
Git	Opsional jika memakai Download ZIP	Versi modern	Clone repository
Node.js	Wajib	>= 18	Script root, web, ADB wrapper
pnpm	Wajib	>= 10; repo mengunci 10.33.2	Workspace dan script proyek
Docker + Compose	Wajib untuk backend	Docker Compose v2: perintah docker compose	Backend
JDK	Wajib untuk mobile	Java 17 direkomendasikan	Gradle / Android
Android SDK	Wajib untuk mobile	Platform API 36 + platform-tools/adb	Build dan install APK
Perangkat Android	Wajib untuk uji aplikasi	Android 7.0 / API 24 atau lebih baru	Mobile

2.1 Verifikasi cepat

```
node -v
pnpm -v
docker --version
docker compose version
java -version
adb version
```

Versi pnpm

package.json mendeklarasikan packageManager pnpm@10.33.2, engines Node >=18 dan pnpm >=10. Jika pnpm belum tersedia, Anda dapat memasang versi yang sama dengan: `npm install -g pnpm@10.33.2`.



```
PS C:\Users\Raditya> node -v
v24.19.0
PS C:\Users\Raditya> pnpm -v
11.23.0
PS C:\Users\Raditya> docker --version
Docker version 29.7.2, build a7dcaa6
PS C:\Users\Raditya> docker compose version
Docker Compose version v5.4.0
PS C:\Users\Raditya> java -version
java version "25.0.4.1" 2026-08-18 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.4.1+1-LTS-5)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.4.1+1-LTS-5, mixed mode, sharing)
PS C:\Users\Raditya> adb version
Android Debug Bridge version 1.0.41
Version 37.0.1-15733141
Installed as C:\Users\Raditya\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe
Running on Windows 10.0.26200
PS C:\Users\Raditya>
```

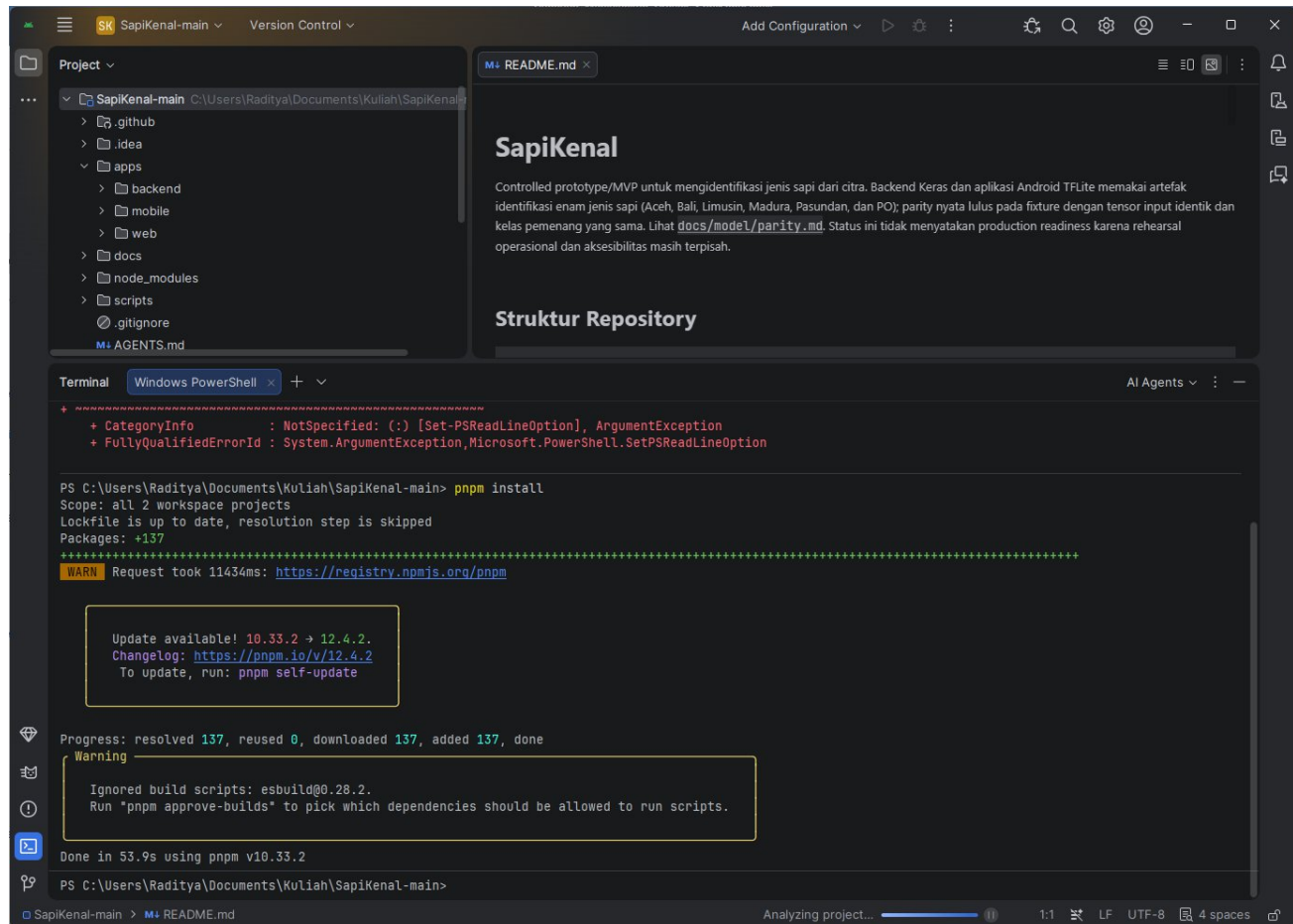

B3. Ekstrak ZIP. Folder hasil ekstraksi biasanya bernama **SapiKenal-main**.

4. Instalasi Dependency Workspace

Semua perintah pada bagian ini dijalankan dari root repository, yaitu folder yang berisi package.json, pnpm-lock.yaml, apps/, docs/, dan scripts/.

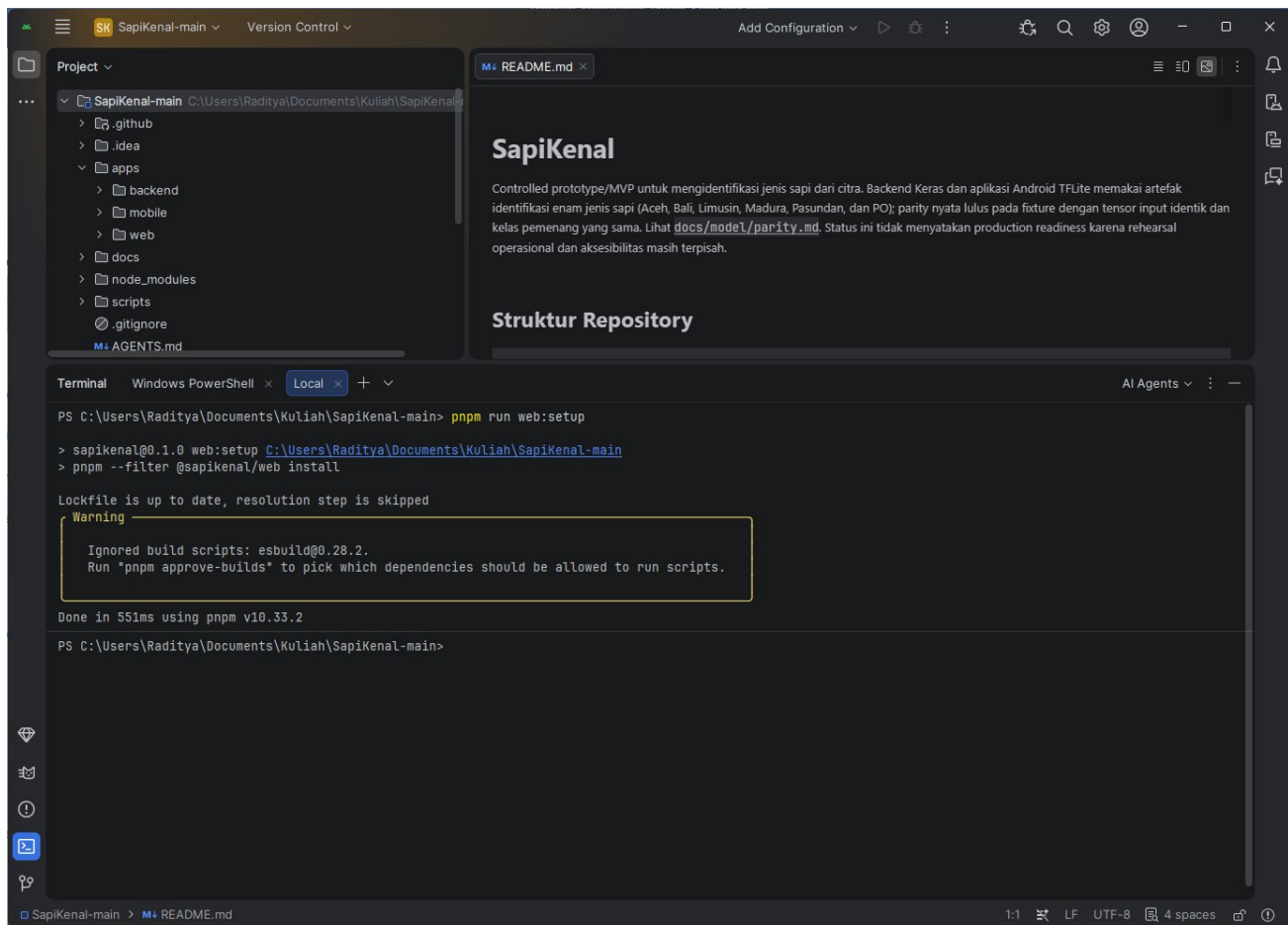
1. Pasang dependency JavaScript/TypeScript workspace.

```
pnpm install
```



2. Opsional: jalankan setup web secara eksplisit jika dependency web belum terpasang.

```
pnpm run web:setup
```



Backend tidak memakai npm/pnpm untuk dependency Python

Dependency Python backend dipasang di dalam image Docker dari apps/backend/requirements.txt. Karena itu, Anda tidak perlu membuat virtualenv Python untuk alur Docker standar.

5. Menjalankan Backend FastAPI

Backend dijalankan dengan Docker Compose dan diekspos pada port 8000. Untuk penggunaan development pertama kali, siapkan file .env dan akun admin, lalu lakukan bootstrap development.

5.1 Membuat konfigurasi backend

1. Salin .env.example menjadi .env.

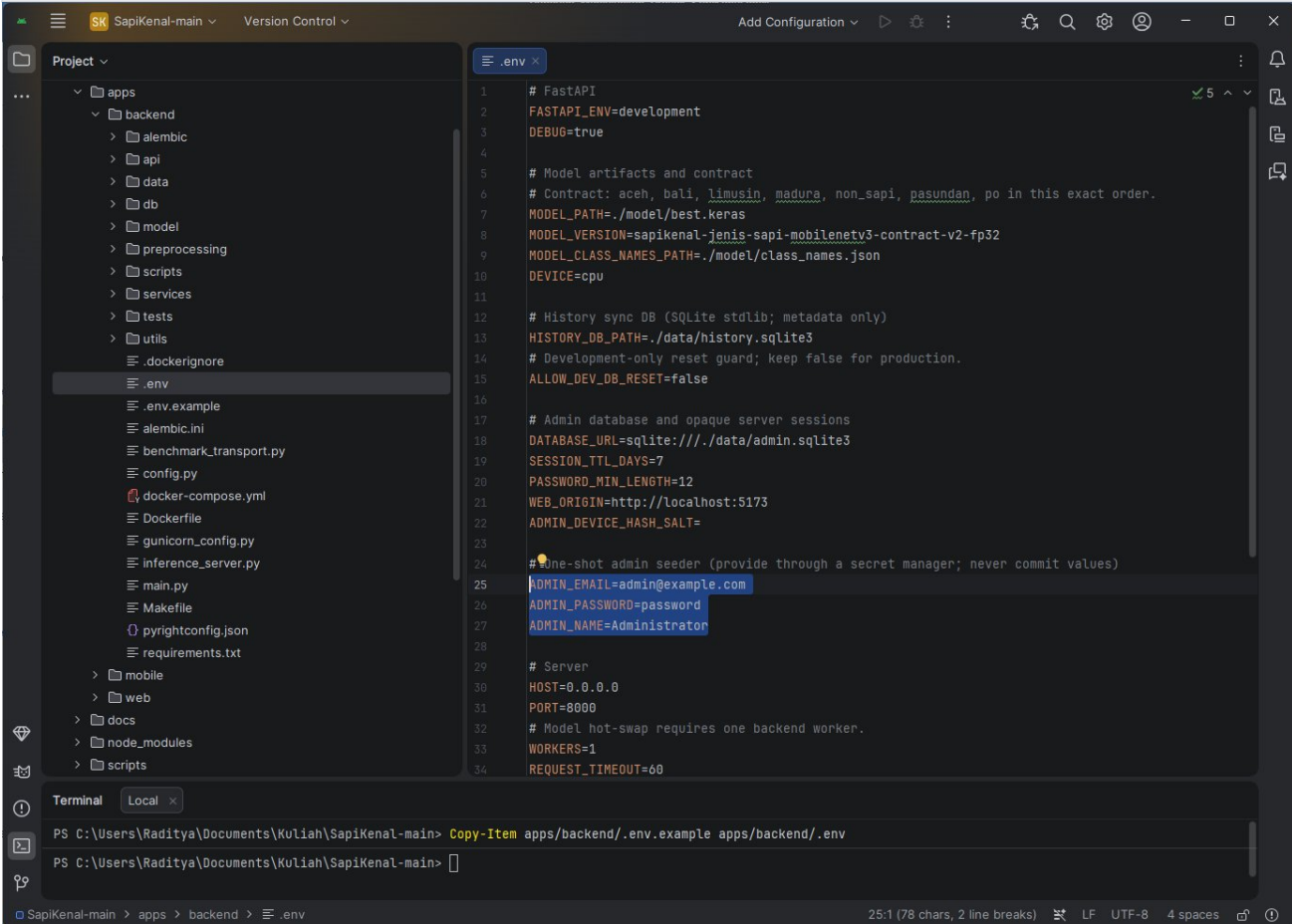
```
# Linux / macOS / Git Bash
cp apps/backend/.env.example apps/backend/.env

# Windows PowerShell
Copy-Item apps/backend/.env.example apps/backend/.env
```

2. Buka apps/backend/.env, lalu pastikan mode development aktif dan isi akun admin lokal.

```
FASTAPI_ENV=development
DEBUG=true
```

```
ADMIN_EMAIL=admin@example.com
ADMIN_PASSWORD=password
ADMIN_NAME=Administrator
```

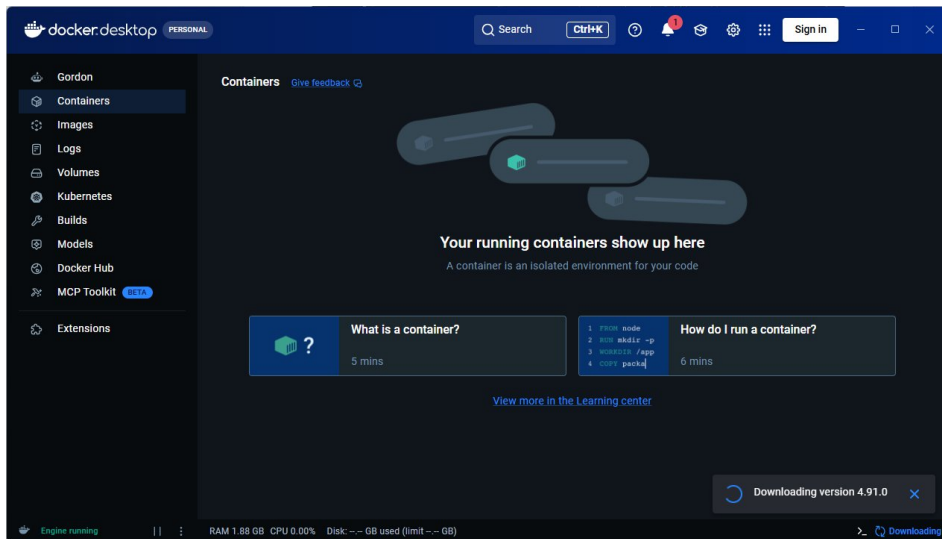


Jangan commit kredensial

File `.env` digunakan untuk konfigurasi lokal dan tidak boleh diisi dengan kredensial produksi lalu di-commit ke repository. Password di atas hanya contoh development; silakan ganti.

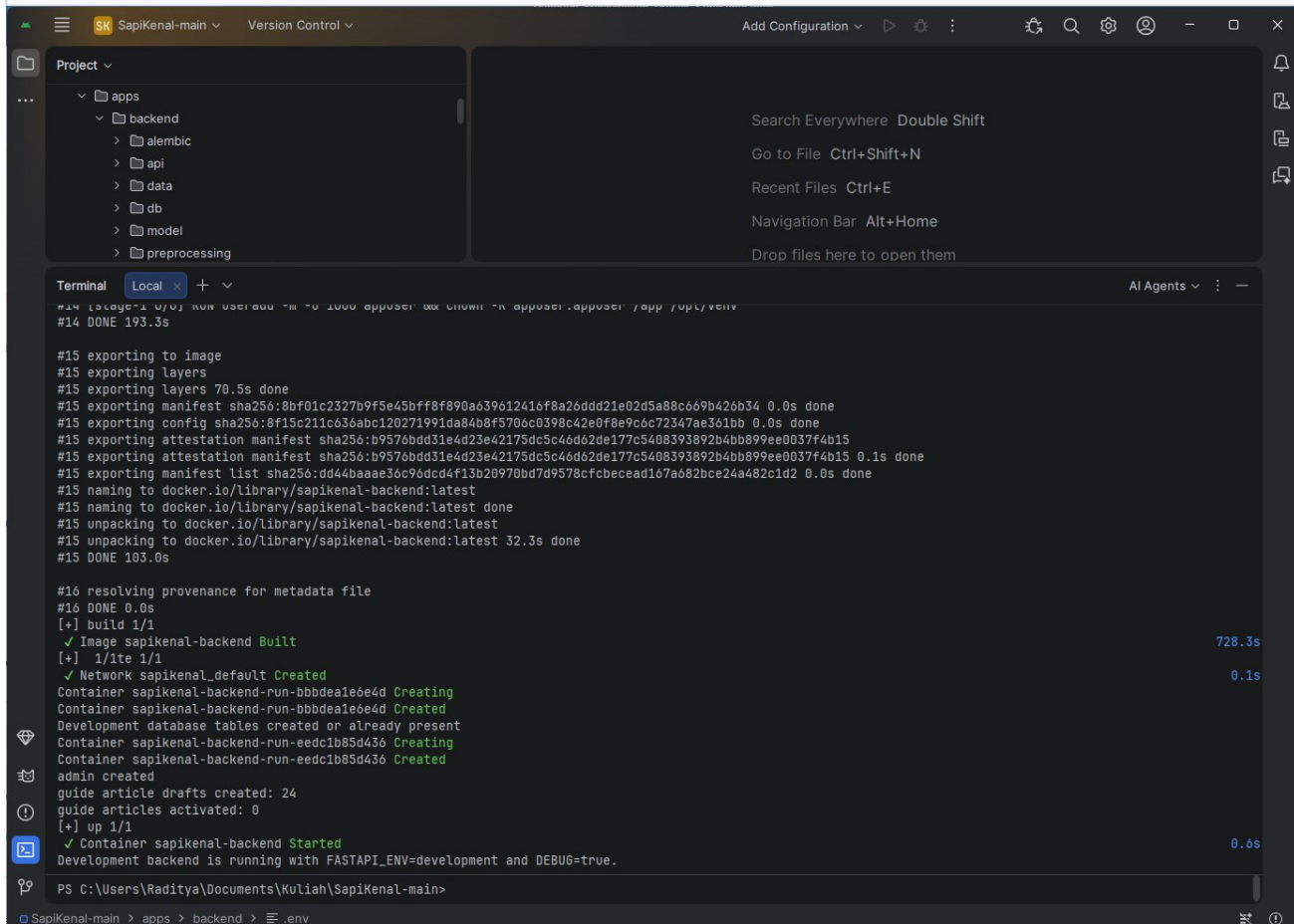
5.2 Bootstrap backend untuk pertama kali

Untuk setup development pertama kali, Buka docker desktop:



dan jalankan perintah berikut dari root proyek:

```
pnpm run backend:dev
```



PENTING - backend:dev mereset database development

Script backend:dev menurunkan container, menghapus database SQLite development, membangun image, menginisialisasi database, men-seed admin jika ADMIN_EMAIL/ADMIN_PASSWORD diisi, lalu menyalakan backend. Jangan gunakan perintah ini jika Anda ingin

mempertahankan data development yang sudah ada.

5.3 Menjalankan backend tanpa reset data (Opsional)

Setelah bootstrap pertama, untuk penggunaan harian lebih aman gunakan:

```
pnpm run backend:up
```

Untuk mengikuti log backend:

```
pnpm run backend:logs
```

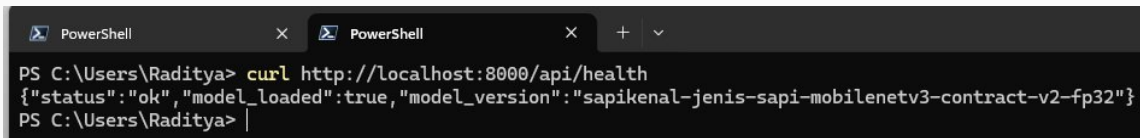
5.4 Verifikasi backend berhasil jalan (Opsional)

Buka endpoint health dan dokumentasi API di browser:

```
http://localhost:8000/api/health
http://localhost:8000/docs
http://localhost:8000/redoc
```

Alternatif melalui terminal:

```
curl http://localhost:8000/api/health
```



```
PS C:\Users\Raditya> curl http://localhost:8000/api/health
{"status":"ok","model_loaded":true,"model_version":"sapikenal-jenis-sapi-mobilenetv3-contract-v2-fp32"}
PS C:\Users\Raditya>
```

Jika login web nanti gagal

Pastikan akun admin benar-benar telah di-seed. Anda dapat menjalankan `pnpm run backend:seed-admin` setelah mengisi `ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD`, dan `ADMIN_NAME` di `apps/backend/.env`.

6. Menjalankan Web Admin SvelteKit

Web Admin menggunakan SvelteKit/Vite dan berkomunikasi dengan backend melalui `BACKEND_INTERNAL_URL`. Jalankan backend terlebih dahulu sebelum mencoba login.

6.1 Membuat konfigurasi web

1. Salin .env.example menjadi .env.

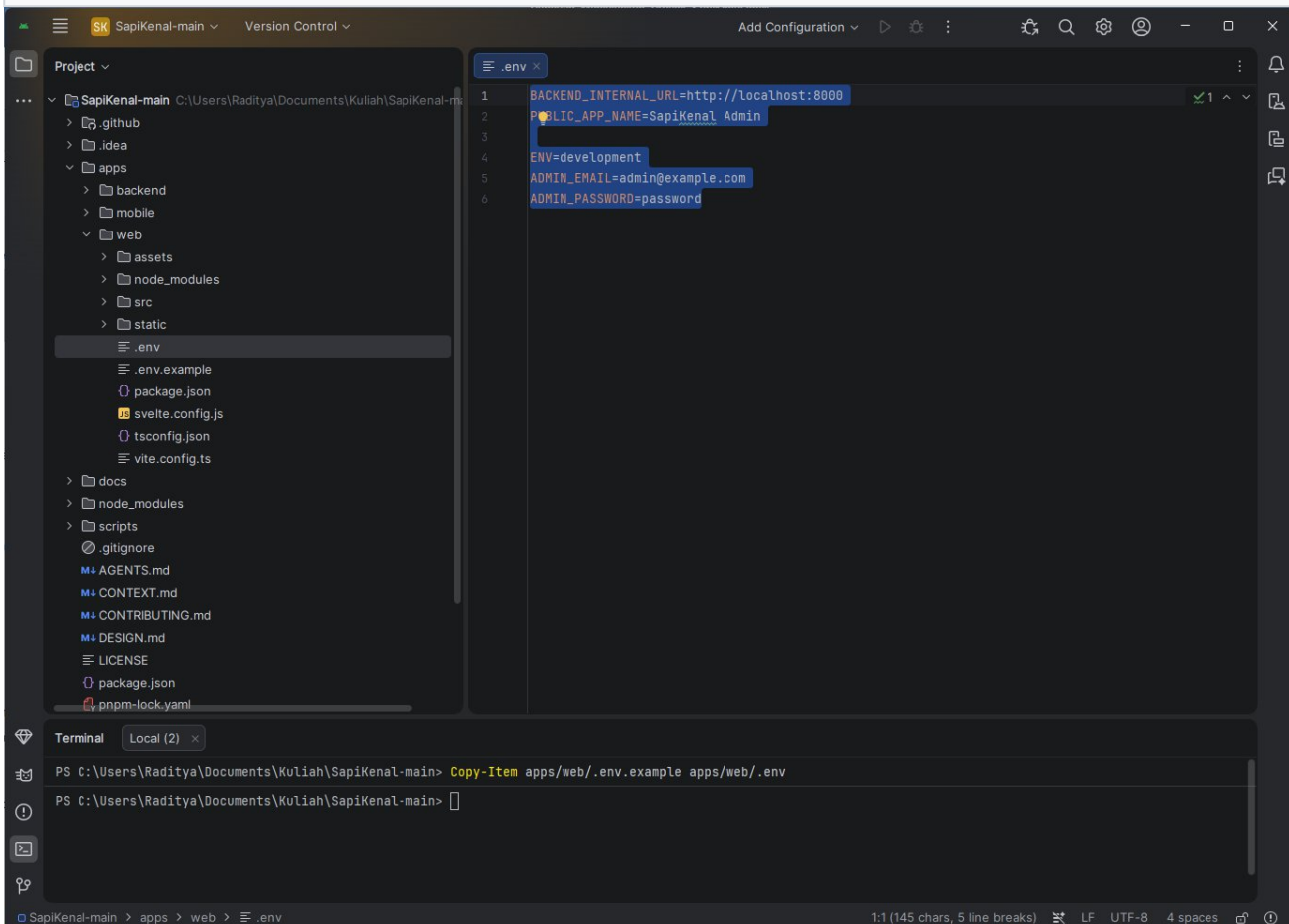
```
# Linux / macOS / Git Bash
cp apps/web/.env.example apps/web/.env

# Windows PowerShell
Copy-Item apps/web/.env.example apps/web/.env
```

2. Edit apps/web/.env agar mengarah ke backend lokal dan gunakan kredensial yang sama dengan akun admin backend.

```
BACKEND_INTERNAL_URL=http://localhost:8000
PUBLIC_APP_NAME=SapiKenal Admin

ENV=development
ADMIN_EMAIL=admin@example.com
ADMIN_PASSWORD=password
```



Tentang ADMIN_EMAIL dan ADMIN_PASSWORD di web

Pada mode development, kedua variabel ini hanya mengisi form login secara otomatis. Login tetap diverifikasi oleh backend melalui /api/auth/login, jadi nilainya harus cocok dengan akun yang ada di database backend.

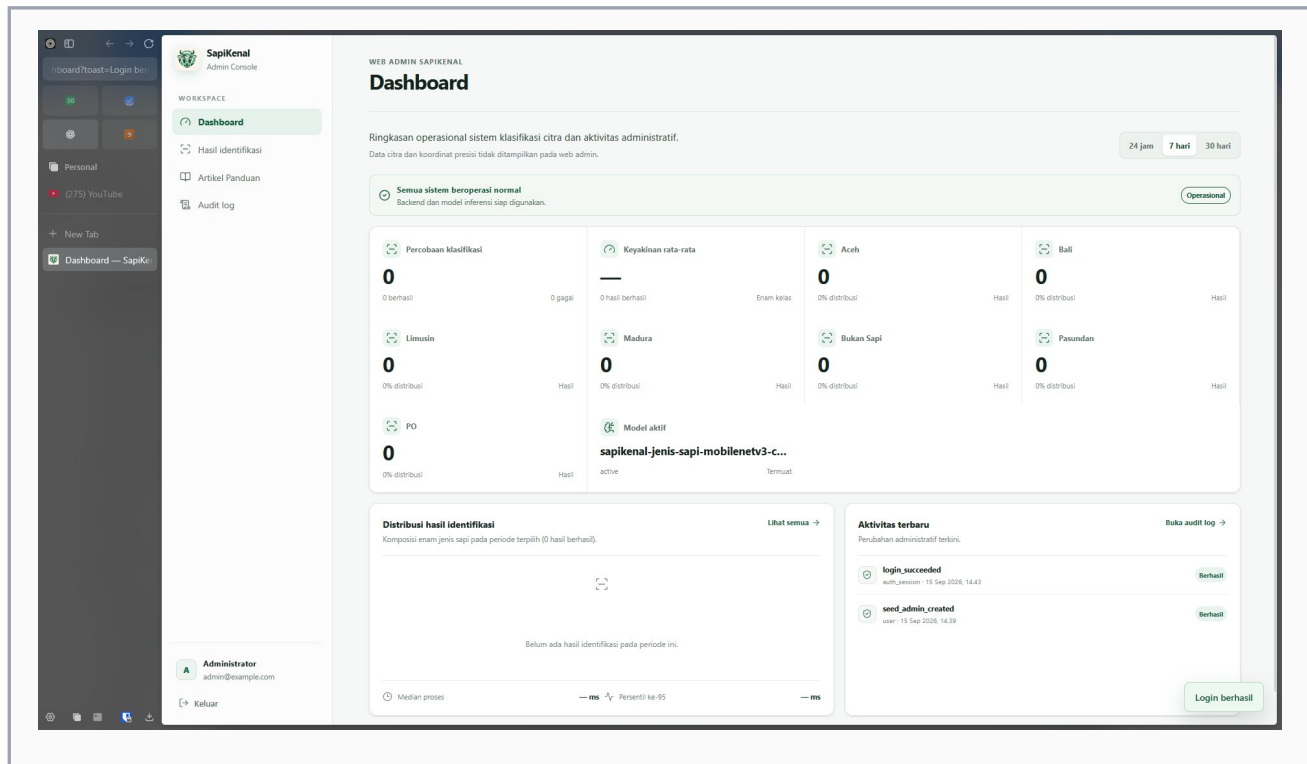
6.2 Menjalankan web

```
pnpm run web:dev
```

Secara default Vite akan menampilkan alamat lokal. Buka:

```
http://localhost:5173
```

Masuk menggunakan akun admin yang sebelumnya di-seed pada backend. Setelah login berhasil, halaman akan diarahkan ke dashboard admin.



6.3 Pemeriksaan tambahan (Opsional)

```
pnpm run web:check
pnpm run web:test
pnpm run web:build
```

```

PS C:\Users\Raditya\Documents\Kuliah\SapiKenal-main> pnpm run web:check
>>

> sapikenal@0.1.0 web:check C:\Users\Raditya\Documents\Kuliah\SapiKenal-main
> pnpm --filter @sapikenal/web check

> @sapikenal/web@0.1.0 check C:\Users\Raditya\Documents\Kuliah\SapiKenal-main\apps\web
> svelte-kit sync && svelte-check --tsconfig ./tsconfig.json

Loading svelte-check in workspace: c:\Users\Raditya\Documents\Kuliah\SapiKenal-main\apps\web
Getting Svelte diagnostics...

svelte-check found 0 errors and 0 warnings

PS C:\Users\Raditya\Documents\Kuliah\SapiKenal-main> pnpm run web:test

> sapikenal@0.1.0 web:test C:\Users\Raditya\Documents\Kuliah\SapiKenal-main
> pnpm --filter @sapikenal/web test

> @sapikenal/web@0.1.0 test C:\Users\Raditya\Documents\Kuliah\SapiKenal-main\apps\web
> vitest run

RUN v3.2.7 C:\Users\Raditya\Documents\Kuliah\SapiKenal-main\apps\web
✓ src/lib/server/backend.test.ts (3 tests) 7ms
✓ src/lib/components/BannerUploader.test.ts (3 tests) 12ms
✓ src/routes/login/login.test.ts (11 tests) 25ms
✓ src/routes/articles/articles.test.ts (20 tests) 44ms

Test Files 4 passed (4)
Tests 37 passed (37)
Start at 21:45:01
Duration 105.83s (transform 20.22s, setup 0ms, collect 277.97s, tests 88ms, environment 1ms, prepare 1.31s)

PS C:\Users\Raditya\Documents\Kuliah\SapiKenal-main> pnpm run web:build

> sapikenal@0.1.0 web:build C:\Users\Raditya\Documents\Kuliah\SapiKenal-main
> pnpm --filter @sapikenal/web build
  
```

Perintah di atas tidak wajib untuk sekedar menjalankan web, tetapi berguna untuk memastikan type-check, test, dan build produksi tidak bermasalah.

7. Menjalankan Mobile Android

Aplikasi Android dapat dibangun dari terminal VS Code menggunakan Gradle wrapper yang sudah ada di repository. Build debug tidak membutuhkan release keystore. Anda hanya membutuhkan JDK, Android SDK, adb, dan perangkat Android yang dapat diakses oleh adb.

7.1 Siapkan Android SDK dan adb

Pastikan Android SDK Platform 36 dan platform-tools terpasang. Setelah itu, verifikasi:

```

java -version
adb version
adb devices
  
```

JDK yang disarankan

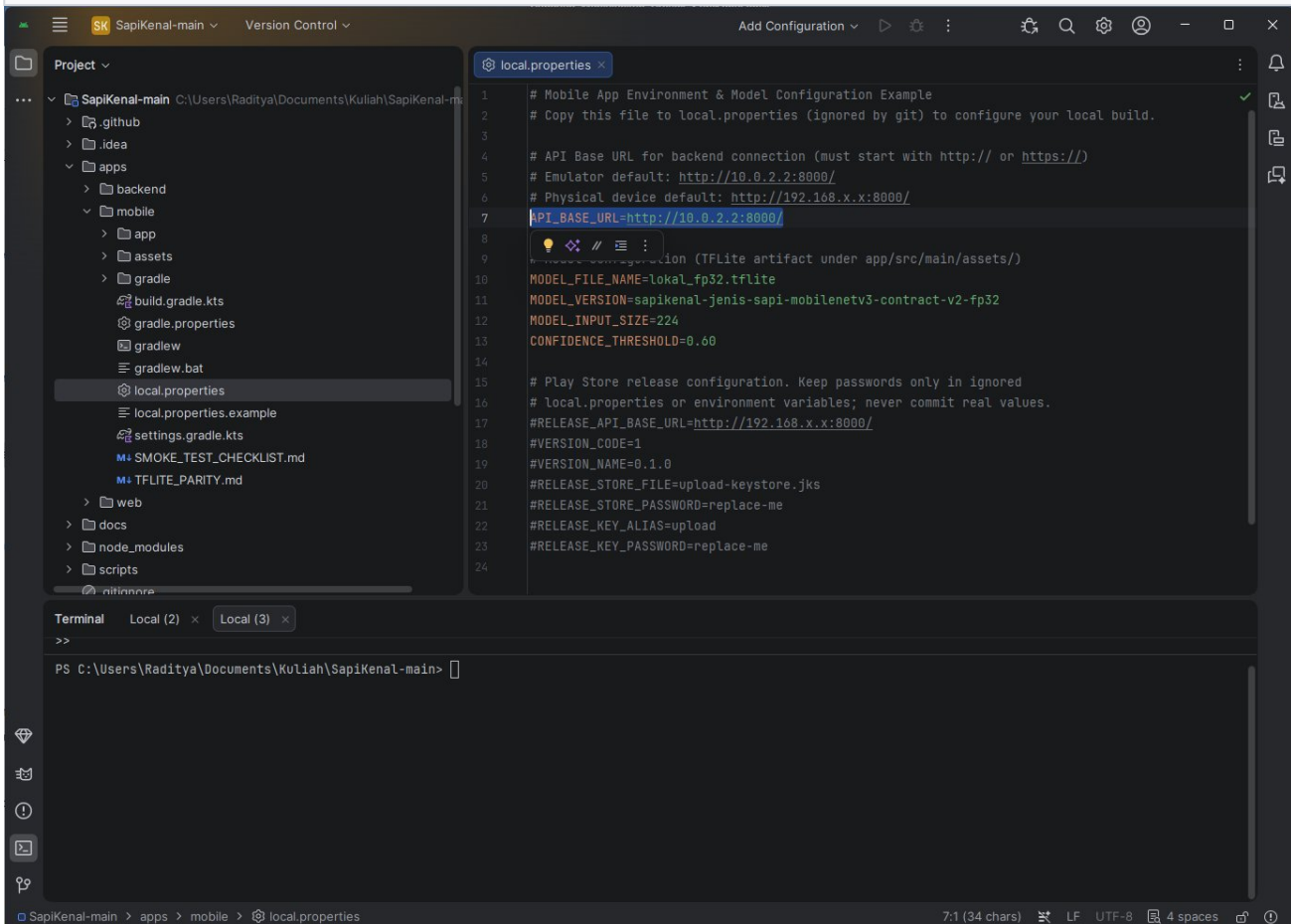
Project mengompilasi source/target Java 17 dan menggunakan Gradle 9.4.1 serta Android Gradle Plugin 9.2.1. Gunakan JDK 17 untuk mengurangi perbedaan environment.

7.2 Buat apps/mobile/local.properties

Salin contoh konfigurasi, lalu tambahkan lokasi Android SDK. Pilih API_BASE_URL sesuai cara Anda menjalankan aplikasi.

```
# Linux / macOS / Git Bash
cp apps/mobile/local.properties.example apps/mobile/local.properties

# Windows PowerShell
Copy-Item apps/mobile/local.properties.example apps/mobile/local.properties
```



Contoh untuk Android Emulator:

```
# Linux: contoh sdk.dir
sdk.dir=/home/<USER>/Android/Sdk
API_BASE_URL=http://10.0.2.2:8000/
MODEL_FILE_NAME=lokal_fp32.tflite
MODEL_VERSION=sapikenal-jenis-sapi-mobilenetv3-contract-v2-fp32
MODEL_INPUT_SIZE=224
CONFIDENCE_THRESHOLD=0.60
```

Contoh sdk.dir pada Windows dapat menggunakan garis miring biasa:

```
sdk.dir=C:/Users/<USER>/AppData/Local/Android/Sdk
```

Contoh untuk perangkat Android fisik pada Wi-Fi yang sama:

```
API_BASE_URL=http://192.168.x.x:8000/
```

Mengapa emulator memakai 10.0.2.2?

Pada Android Emulator, 127.0.0.1 menunjuk ke emulator itu sendiri. Alamat 10.0.2.2 digunakan untuk mengakses localhost komputer host. Untuk HP fisik, gunakan IP LAN komputer, misalnya 192.168.1.10.

7.3 Pilihan perangkat: HP fisik atau emulator

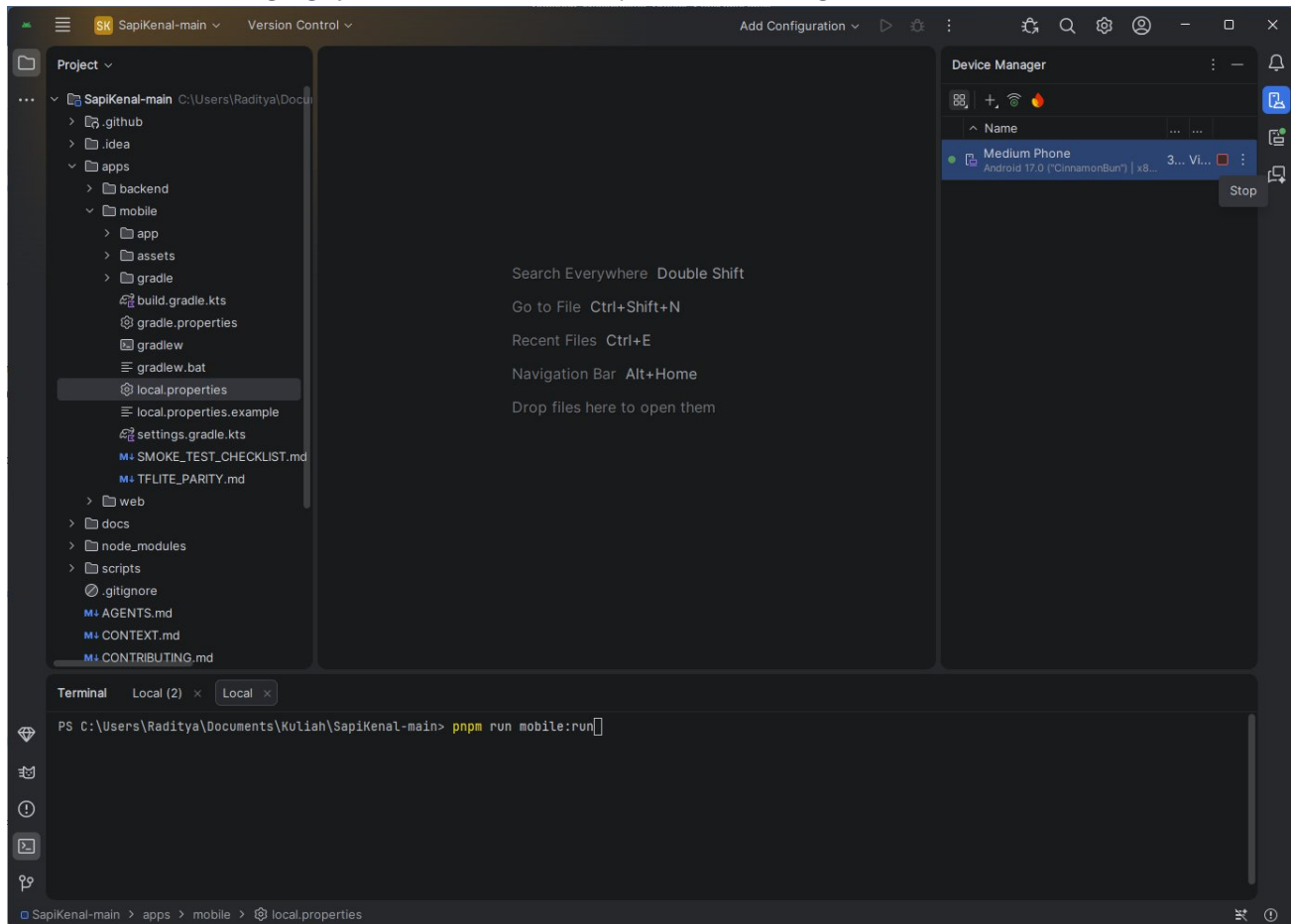
Pilihan	Konfigurasi API	Catatan
HP Android fisik	http://<IP-LAN-PC>:8000/	Direkomendasikan. Aktifkan USB debugging / Wireless debugging.
Android Emulator	http://10.0.2.2:8000/	Perhatikan ABI; APK repo hanya menyertakan ARM.

Peringatan ABI emulator

build.gradle.kts memfilter APK ke arm64-v8a dan armeabi-v7a. Emulator x86_64 yang umum pada PC Intel/AMD dapat gagal instal APK dengan error NO_MATCHING_ABIS. Pada PC x86_64, HP Android fisik adalah opsi paling aman tanpa mengubah konfigurasi build.

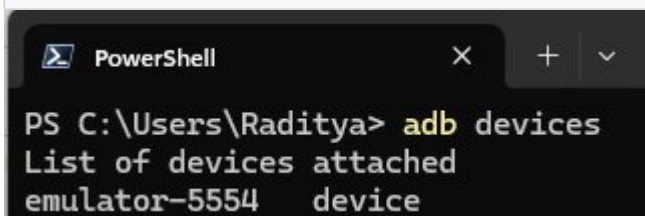
7.4 Hubungkan perangkat Android

Untuk emulator bisa langsung nyalakan emulator android pada device manager di android studio:



Untuk USB debugging, sambungkan kabel USB, izinkan dialog debugging pada HP, lalu periksa:

```
adb devices
```



Jika memakai Wireless debugging, lakukan pairing/connect sesuai Android Anda, lalu pastikan status perangkat adalah device. Jika ada lebih dari satu perangkat berbeda, tentukan target menggunakan ANDROID_SERIAL:

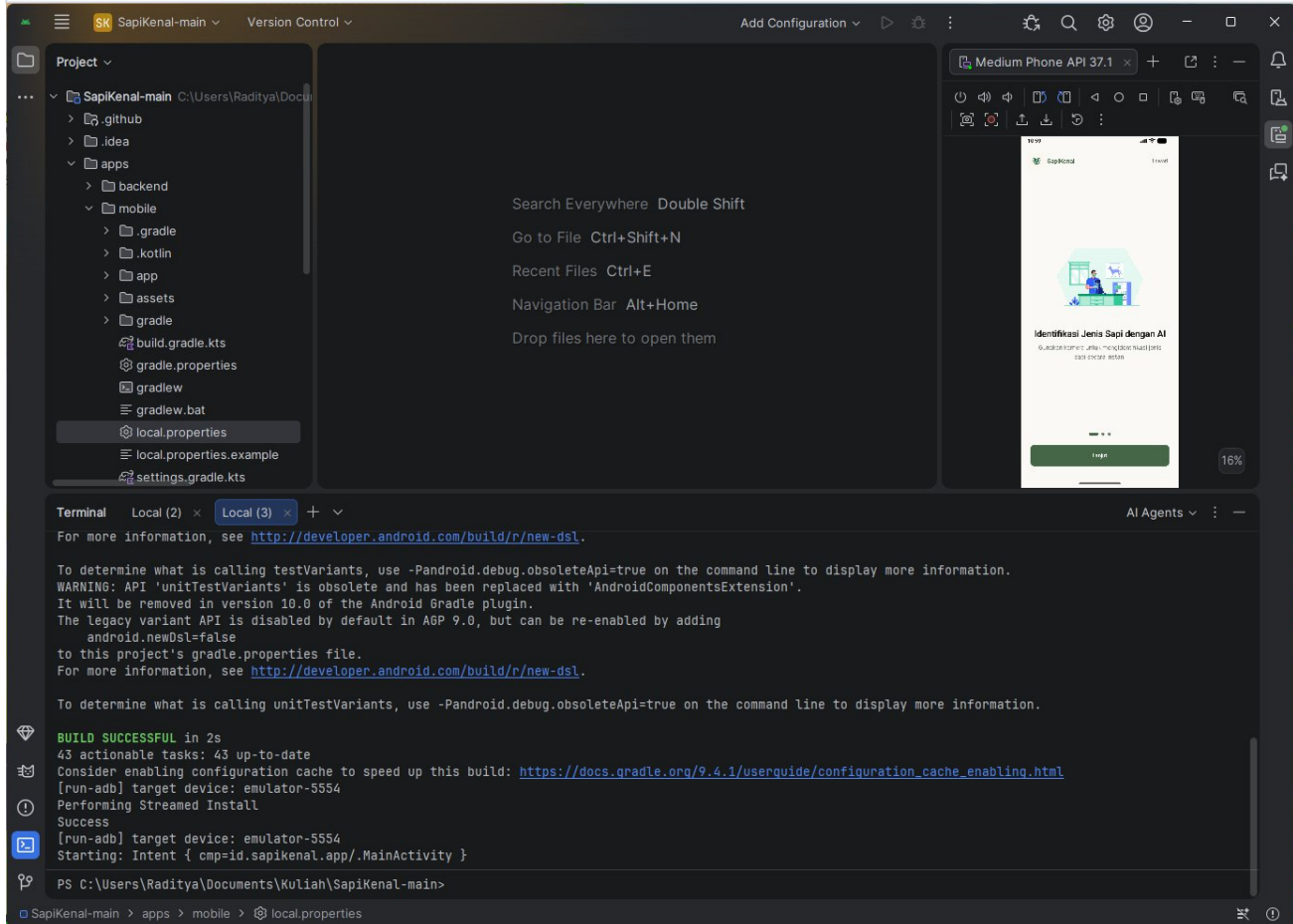
```
# Linux / macOS / Git Bash
export ANDROID_SERIAL=<serial>

# Windows PowerShell
$env:ANDROID_SERIAL='<serial>'
```

7.5 Build dan jalankan aplikasi

Dari root proyek, jalankan:

```
pnpm run mobile:run
```



Script tersebut akan melakukan `assembleDebug`, menginstal APK dengan `adb`, lalu membuka `id.sapikenal.app/.MainActivity`.

7.6 Build dan jalankan aplikasi - Windows PowerShell native

Script `root mobile:run` menggunakan `bash ./gradlew`. Jika PowerShell Anda tidak memiliki Bash, jalankan padanan native berikut:

```
cd apps/mobile
.\gradlew.bat assembleDebug
cd ../..
node .\scripts\run-adb.mjs install -r .\apps\mobile\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk
node .\scripts\run-adb.mjs shell am start -n id.sapikenal.app/.MainActivity
```

Git Bash di Windows

Jika Anda menjalankan terminal Git Bash dan `adb` sudah ada di `PATH`, `pnpm run mobile:run` dapat dipakai seperti di Linux karena Bash tersedia.

7.7 Build APK tanpa langsung menginstal jika apk ingin di kirimkan ke orang lain

Jika hanya ingin menghasilkan APK debug:

```
pnpm run mobile:build
```

Output debug APK:

```
apps/mobile/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

Release keystore tidak diperlukan untuk debug

Konfigurasi signing release hanya dibutuhkan ketika menjalankan task release. Untuk assembleDebug / mobile:run, Anda tidak perlu membuat upload-keystore.jks.

7.8 Menguji koneksi mobile ke backend

Pastikan backend masih hidup saat menguji mode online. Untuk HP fisik, komputer dan HP harus berada pada jaringan yang dapat saling mengakses dan firewall komputer harus mengizinkan koneksi ke port 8000. Jika API tidak dapat diakses, aplikasi masih memiliki jalur inferensi lokal/fallback, tetapi fitur yang membutuhkan backend tidak akan berfungsi penuh.

8. Urutan Menjalankan Seluruh Sistem

Untuk menghindari kebingungan antar terminal, gunakan tiga terminal terpisah. Urutan yang disarankan adalah backend → web → mobile.

Terminal	Komponen	Perintah utama	Hasil yang diharapkan
1	Backend	pnpm run backend:up	API aktif di :8000
2	Web	pnpm run web:dev	Admin aktif di :5173
3	Mobile	pnpm run mobile:run	APK terpasang dan aplikasi terbuka

Khusus pertama kali

Ganti backend:up dengan backend:dev hanya pada bootstrap development pertama atau ketika Anda memang ingin mereset database development. Setelah itu gunakan backend:up untuk mempertahankan data.

9. Menghentikan dan Menjalankan Ulang Layanan

Tujuan	Perintah	Catatan
Matikan backend	pnpm run backend:down	Menghentikan container Docker Compose.
Lihat log backend	pnpm run backend:logs	Ctrl+C hanya berhenti mengikuti log, bukan mematikan backend.
Nyalakan backend lagi	pnpm run backend:up	Tidak mereset SQLite development.
Restart app Android	pnpm run mobile:restart	Memerlukan perangkat adb yang terhubung.
Bersihkan build mobile	pnpm run mobile:clean	Berguna bila Gradle/build cache bermasalah.
Hentikan web	Ctrl+C pada terminal web	Menutup Vite dev server.

10. Troubleshooting Umum

10.1 docker: command not found / docker compose gagal

Pastikan Docker Engine atau Docker Desktop aktif dan docker compose version berhasil. Pada Linux, pastikan user memiliki izin memakai Docker atau jalankan konfigurasi post-install Docker yang sesuai.

10.2 Port 8000 sudah dipakai

Cari proses/container yang memakai port 8000 lalu hentikan, atau ubah mapping port dengan hati-hati. Konfigurasi web/mobile juga harus ikut menyesuaikan jika port berubah.

10.3 Web login gagal / 401

Pastikan backend berjalan, ADMIN_EMAIL/ADMIN_PASSWORD backend sudah di-seed, dan nilai yang dimasukkan di web sama. Jika database baru belum memiliki admin, jalankan `pnpm run backend:seed-admin`.

10.4 Web tidak dapat terhubung ke backend

Periksa `apps/web/.env`: `BACKEND_INTERNAL_URL=http://localhost:8000`. Restart web dev server setelah mengubah `.env`.

10.5 SDK location not found saat build Android

Tambahkan `sdk.dir` yang benar ke `apps/mobile/local.properties` atau set `ANDROID_HOME/ANDROID_SDK_ROOT` dengan benar.

10.6 adb: command not found

Pasang Android SDK Platform Tools lalu tambahkan folder `platform-tools` ke `PATH`.

10.7 No online adb devices found

Aktifkan USB/Wireless debugging, izinkan prompt RSA pada perangkat, lalu cek adb devices sampai status menjadi device.

10.8 more than one device/emulator

Wrapper `scripts/run-adb.mjs` mencoba memilih perangkat otomatis. Jika benar-benar ada beberapa perangkat berbeda, set `ANDROID_SERIAL` ke serial target.

10.9 INSTALL_FAILED_NO_MATCHING_ABIS

APK debug repo hanya ARM. Hindari AVD `x86_64` atau gunakan HP Android fisik; mengubah ABI build memerlukan evaluasi dependency native.

10.10 Mobile tidak bisa akses backend dari HP fisik

Jangan gunakan `localhost/127.0.0.1` di HP. Gunakan IP LAN komputer, pastikan satu jaringan, port 8000 dapat diakses, dan firewall tidak memblokir.

10.11 Perubahan API_BASE_URL tidak terasa

`BuildConfig` dibuat saat build. Setelah mengubah `local.properties`, build/install ulang aplikasi agar nilai baru masuk ke APK.

10.12 pnpm mobile:run gagal di PowerShell karena bash tidak ditemukan

Gunakan Git Bash atau jalankan `gradlew.bat` + `scripts/run-adb.mjs` seperti pada bagian 7.6.

11. Ringkasan Perintah

Semua perintah berikut dijalankan dari root repository kecuali disebutkan lain.

Keperluan	Perintah
-----------	----------

Install dependency workspace	<code>pnpm install</code>
Bootstrap backend + reset DB dev	<code>pnpm run backend:dev</code>
Nyalakan backend tanpa reset	<code>pnpm run backend:up</code>
Matikan backend	<code>pnpm run backend:down</code>
Log backend	<code>pnpm run backend:logs</code>
Seed admin	<code>pnpm run backend:seed-admin</code>
Jalankan web	<code>pnpm run web:dev</code>
Cek web	<code>pnpm run web:check</code>
Build mobile debug	<code>pnpm run mobile:build</code>
Build + install + buka mobile	<code>pnpm run mobile:run</code>
Restart mobile	<code>pnpm run mobile:restart</code>
Lihat device adb	<code>adb devices</code>

Lampiran - File Repository yang Menjadi Acuan

Panduan ini disusun berdasarkan konfigurasi aktual repository, terutama file berikut:

- `package.json` - versi Node/pnpm dan script backend/web/mobile
- `scripts/backend-dev.mjs` - bootstrap dan reset database development
- `apps/backend/.env.example` - konfigurasi backend lokal
- `apps/backend/docker-compose.yml` - service backend dan port 8000
- `apps/backend/Dockerfile` - runtime Python 3.12
- `apps/backend/main.py` - `/api/health`, `/docs`, `/redoc`, CORS, dan startup model
- `apps/web/.env.example` - koneksi web ke backend dan nilai login development
- `apps/web/src/routes/login/+page.server.ts` - alur autentikasi web ke backend
- `apps/mobile/local.properties.example` - `API_BASE_URL` dan model lokal
- `apps/mobile/app/build.gradle.kts` - SDK, Java 17, ABI, dan konfigurasi build
- `apps/mobile/gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties` - Gradle 9.4.1
- `scripts/run-adb.mjs` - pemilihan target adb dan `ANDROID_SERIAL`

Repository: <https://github.com/radityarps/SapiKenal>

Saran pemeliharaan dokumentasi

Jika script, port, versi SDK, atau struktur `.env` berubah, perbarui panduan ini pada bagian prasyarat, backend, web, mobile, troubleshooting, dan ringkasan perintah agar tetap sinkron dengan repository.